

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO NODULAR SEM LINGOTAMENTO			
Cód.:	ITF-PRO-039	Rev.:	03	Data:	16-FEV-2026

1. Objetivo

Estabelecer a sequência de operações para Retomada da Produção após setup de ferramental sem lingotamento de metal.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1. Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2. Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – **9891**

3. Descrição

3.1. Para uma operação segura e eficaz na Retomada da Produção após Setup de Ferramental, sem que haja a necessidade de lingotamento de metal, segue abaixo as instruções:

1. O percentual de Magnésio (Mg) da última amostra antes do Setup deve ser de no mínimo 0,035%. (**Somente para produção de peças em Ferro Fundido Nodular**)
2. A temperatura de vazamento deve ser pelo menos 15°C acima da temperatura mínima de vazamento especificada para o item a ser produzido.
3. Acionar o botão para luz de bloqueio do envio de metal para a Panela Vazadora conforme passos identificados na **Imagem 01** e **Imagem 02**.



Imagem 01 - Luz de bloqueio de Metal - Panela Vazadora

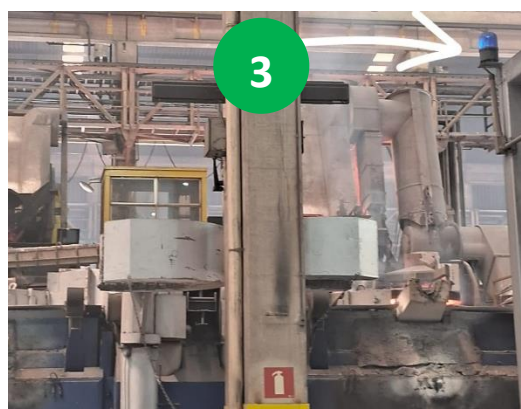


Imagem 02 - Luz de bloqueio de Metal - Fusão

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR SEM LINGOTAMENTO			
Cód.:	ITF-PRO-039	Rev.:	03	Data:	16-FEV-2026

- A panela vazadora deve estar com a pressão igual ou maior que **45 mbar**, conforme indicado no painel da Panela Vazadora (**Imagem 03**):



Imagem 03 - Indicador de Pressão da Panela Vazadora

Desta forma, teremos a possibilidade de levantar a Panela Vazadora (**Imagem 04**) e deixar todo o metal no interior da mesma evitando que metal fique na Bica perdendo Temperatura e Magnésio (Mg) (**Imagem 05**).



Imagem 04 - Panela Vazadora levantada



Imagem 05 - Bica Vazadora vazia

- O Setup de Placas deverá ser realizado em até 8 minutos. (**Ao iniciar o Setup de placa liberar o envio de metal para a Panela Vazadora**).
- O Setup do inoculante deverá ser realizado sempre que possível junto ao Setup de Placas, de modo que o tempo total de Setups (setup placas + setup inoculante) não ultrapasse 8 minutos.
- Sempre que possível deve-se esperar verter totalmente a primeira panela de metal recebida antes de dar início ao vazamento dos moldes.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR SEM LINGOTAMENTO			
Cód.:	ITF-PRO-039	Rev.:	03	Data:	16-FEV-2026

8. A amostra para análise química deverá ser retirada quando estiver ocorrendo o vazamento do último molde antes de verter o metal da panela seguinte. (*Imagem 06*).

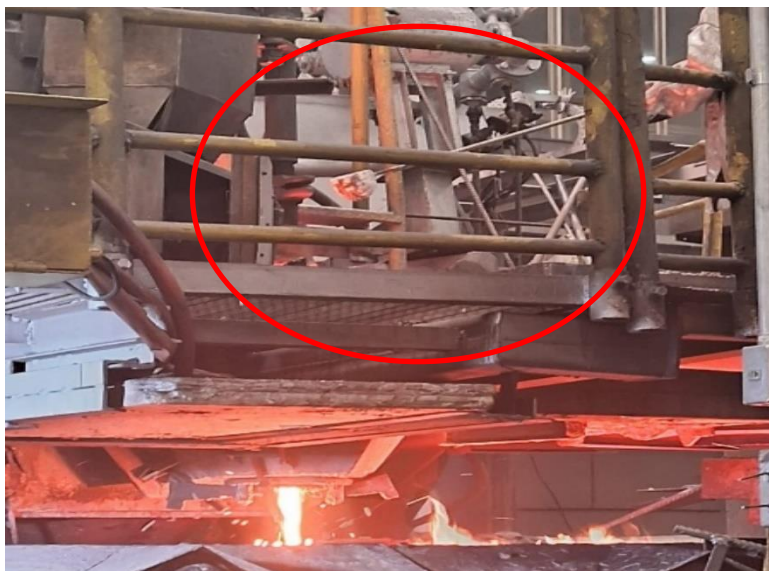


Imagem 06 - Retirada de amostra para Composição Química

9. A temperatura de vazamento deverá ser retirada quando estiver ocorrendo o vazamento dos primeiros moldes. (*Imagem 07*).



Imagem 07 - Retirada de Temperatura de Vazamento

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PRODUÇÃO DE PEÇAS EM FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR SEM LINGOTAMENTO			
Cód.:	ITF-PRO-039	Rev.:	03	Data:	16-FEV-2026

10. Caso alguma das orientações acima não possam ser plenamente cumpridas deve se seguir o procedimento de Setup de Ferramental com lingotamento conforme procedimento ITF-PRO-022 VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR.

11. Caso após o início do vazamento identifique-se desvios dos parâmetros estabelecidos e tenham ocorrido vazamento dos moldes os mesmos deverão ser segregados conforme procedimento ITF-PRO-027 IDENTIFICAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MOLDES e enviadas as peças para a área de Contenção da Qualidade onde as mesmas serão analisadas garantindo os requisitos do cliente.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
---	---	---	---

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
02	Alteração no título da ITF, alteração no item 3.1 Tópicos 2, 5 e 6

6. Anexos

N/A.